



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Modelos Preditivos com Dados Geoespaciais

Machine learning supervisionado aplicado a dados espaciais: predição, classificação e risco territorial

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo



O que vamos explorar

Como construir modelos preditivos que incorporam a dimensão geográfica

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 01 | Dados geoespaciais como features preditivas | 05 | Modelos de risco territorial |
| 02 | Feature engineering geoespacial | 06 | Avaliação de modelos com métricas geoespaciais |
| 03 | Random Forest e Gradient Boosting para dados geo | 07 | Deploy de modelos preditivos geoespaciais |
| 04 | Regressão geograficamente ponderada (GWR) | 08 | Conclusão |

Localização como variável preditiva

Dados geoespaciais são variáveis explicativas de alto valor preditivo: latitude, longitude, distância a recursos, densidade populacional, uso do solo e índices de vegetação capturam padrões que variáveis convencionais não conseguem.

Modelos preditivos que incorporam essas features geoespaciais superam modelos sem contexto espacial em praticamente todos os domínios: risco de crédito por área, propagação de doenças, valor imobiliário e rendimento agrícola.

PREDIÇÃO GEO EM 1 IDEIA

Feature geo + ML = Predição Territorial

- Localização como feature preditiva poderosa
- Modelos que entendem vizinhança
- Risco territorial quantificado

Seis pilares da modelagem preditiva geoespacial

Do feature engineering ao deploy de modelos que entendem o território



Feature Engineering Geo



Random Forest Espacial



Gradient Boosting Geo



GWR — Regressão Geo



Modelos de Risco



Avaliação Espacial



Feature Engineering Geoespacial

Features geoespaciais poderosas: coordenadas (lat/lon encodadas ciclicamente), distância a pontos de interesse (hospitais, escolas, estradas), densidade de eventos em raio definido, índices de satélite (NDVI, EVI, NDWI) e atributos do polígono (área, perímetro, vizinhança).

Spatial lag feature: inclui o valor médio dos vizinhos como feature — captura autocorrelação espacial que modelos convencionais ignoram. Implementação com PySAL e GeoPandas.

EXEMPLO PRÁTICO

Previsão de valor imobiliário: lat, lon, distância ao metrô, distância a parques, densidade de restaurantes em 500m e NDVI do entorno aumentam R^2 de 0.72 para 0.91 vs. modelo sem features geoespaciais.



R^2 : +26%

Ganho preditivo com features geoespaciais

Distância, densidade e índices espectrais elevam significativamente a performance de modelos ML.

Modelos e Avaliação Espacial

Random Forest, GWR e como avaliar modelos que têm dimensão territorial



Random Forest e XGBoost Geo

- RF e XGBoost são robustos a features geoespaciais heterogêneas e não-lineares
- Feature importance revela quais variáveis geoespaciais mais influenciam a predição
- Treinamento por cluster espacial evita data leakage geoespacial no treino/teste
- Aplicações: risco de inadimplência por área, previsão de demanda por zona



GWR: Regressão Geo Ponderada

- GWR (Geographically Weighted Regression): coeficientes variam por localização
- Captura heterogeneidade espacial — a relação entre variáveis muda de região para região
- Mapa de coeficientes: visualiza onde cada variável tem mais impacto
- Python: mgwr library — extensão multivariada do GWR clássico

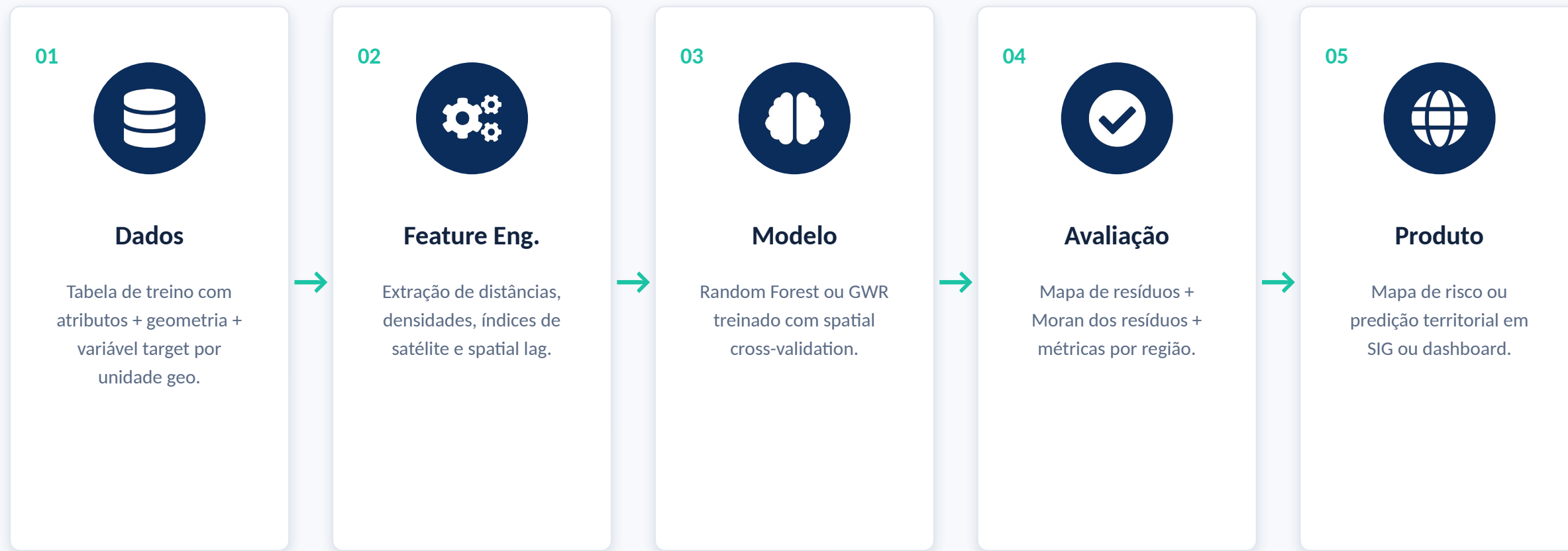


Avaliação com Métricas Geo

- Validação espacial: treino e teste separados por bloco geográfico (não aleatório)
- Mapa de resíduos: outliers espaciais no erro indicam padrões não capturados
- Índice de Moran dos resíduos: testa se o erro tem autocorrelação espacial residual
- Cross-validation espacial: `mglearn.model_selection.BlockShuffleSplit`

Pipeline de modelo preditivo geoespacial

Cinco etapas para construir e validar modelos que entendem o território



Modelos que entendem onde o mundo acontece

Resumo: Modelos preditivos geoespaciais superam modelos convencionais ao incorporar a localização como variável. Feature engineering geoespacial, spatial cross-validation e avaliação de resíduos no espaço são práticas que toda equipe de dados com dimensão territorial deve dominar.

Perspectiva Futura: LLMs geoespaciais e modelos de fundação como Prithvi estão tornando o feature engineering geoespacial automatizado, reduzindo a barreira técnica para modelagem preditiva territorial em qualquer setor.



GEO + ML

Localização como variável preditiva estratégica

*Feature engineering geo + Random Forest + mapa de resíduos =
modelo que entende o território.*



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — do modelo ao mapa preditivo.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo